

Apellido y Nombres: _____

e-mail: _____

Importante: Para la resolución de las siguientes actividades:

- No olvide realizar una explicación de manera completa, justificando los pasos y cálculos realizados durante la resolución.
- Resolver los temas solicitados de manera ordenada y prolija.

1. a) Deduzca como calcular el volumen de un paralelepípedo formado por tres vectores en el espacio, $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Grafique.

b) Muestre cómo calcular el ángulo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\text{proy}_{\vec{u}}\vec{v}$.

Resolución: (adjunte a continuación la imagen de su respuesta)

2. a) Dada la recta r_1 del plano, muestre que, a partir de una de sus ecuaciones, cómo construir dos ecuaciones distintas de la misma recta, expresando sus especificaciones como pendiente, ordenada al origen, intersección con los ejes, vectores que la definen y punto de paso.

b) De una ecuación para la recta r_2 que sea paralela a la que definió en el punto a) y contenga al origen de coordenadas.

c) Muestre la fórmula de cálculo entre las distancias entre r_1 y r_2 .

Resolución: (adjunte a continuación la imagen de su respuesta)

3. a) Defina cómo se calcula la ecuación de un plano dado por tres puntos no alineados.

b) Dados tres puntos alineados, muestre cómo obtendría las ecuaciones de la recta que los contienen.

c) Muestre cómo calcular la distancia entre dos rectas alabeadas.

Resolución: (adjunte a continuación la imagen de su respuesta)

4. Indique Verdadero o Falso justificando sus respuestas.

a) La siguiente ecuación representa la hipérbola con vértices sobre el eje x si a es menor a b .

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

b) Dada las matrices cuadradas A ; B y C , todas de orden 3×3 . Es posible calcular

i) $A^2 - 3C^{-1}$ ii) $\det(A \cdot B^T)$ iii) $\frac{1}{A}$ iv) $\frac{1}{\det(B)}$

c) Si la matriz $H_{m \times n}$ es la matriz de coeficientes del sistema lineal $H \cdot \vec{x} = 0$ y tiene $k \leq m$ posiciones pivotes entonces la solución del sistema es única.

c) Todo sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas tiene única solución

Resolución: (adjunte a continuación la imagen de su respuesta)

5. Escriba las definiciones de:

a) Conjunto linealmente dependiente, linealmente independiente, conjunto generador, Base y dimensión de un espacio vectorial V .

b) Subespacio vectorial. Dé dos ejemplos de subespacios vectoriales.

c) Vector coordenado respecto a una base de un espacio vectorial.

d) Transformación lineal entre dos espacios vectoriales.

e) Transformación matricial. Dé un ejemplo.

Resolución: (adjunte a continuación la imagen de su respuesta)